

2013年北京市高考化学试卷

一、选择题（共7小题，每小题6分，满分42分）

1. （6分）下列设备工作时，将化学能转化为热能的是（ ）

A	B	C	D
			
硅太阳能电池	锂离子电池	太阳能集热器	燃气灶

A. A

B. B

C. C

D. D

2. （6分）下列金属防腐的措施中，使用外加电流的阴极保护法的是（ ）

A. 水中的钢闸门连接电源的负极

B. 金属护栏表面涂漆

C. 汽车底盘喷涂高分子膜

D. 地下钢管连接镁块

3. （6分）下列解释事实的方程式不准确的是（ ）

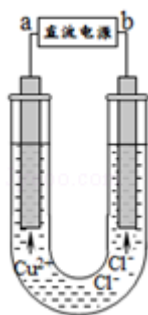
A. 用浓盐酸检验氨： $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$

B. 碳酸钠溶液显碱性： $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$

C. 钢铁发生吸氧腐蚀时，铁作负极被氧化： $\text{Fe} - 3\text{e}^- = \text{Fe}^{3+}$

D. 长期盛放石灰水的试剂瓶内壁出现白色固体： $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

4. （6分）用石墨电极电解 CuCl_2 溶液（如图）。下列分析正确的是（ ）



- A. a端是直流电源的负极
- B. 通电使 CuCl_2 发生电离
- C. 阳极上发生的反应： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$
- D. 通电一段时间后，在阴极附近观察到黄绿色气体

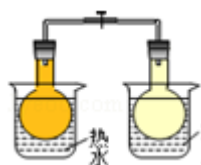
5. (6分) 实验：

- ① $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 溶液和 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaCl}$ 溶液等体积混合得到浊液a，过滤得到滤液b和白色沉淀c；
- ② 向滤液b中滴加 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$ 溶液，出现浑浊；
- ③ 向沉淀c中滴加 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$ 溶液，沉淀变为黄色。

下列分析不正确的是 ()

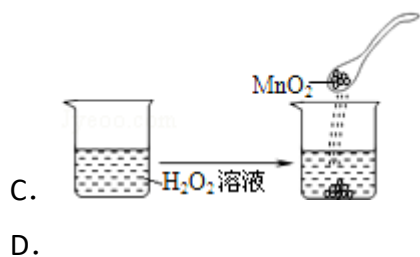
- A. 浊液a中存在沉淀溶解平衡： $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$
- B. 滤液b中不含有 Ag^+
- C. ③中颜色变化说明 AgCl 转化为 AgI
- D. 实验可以证明 AgI 比 AgCl 更难溶

6. (6分) 下列实验事实不能用平衡移动原理解释的是 ()



- A. 将 NO_2 球浸泡在冷水和热水中
- B.

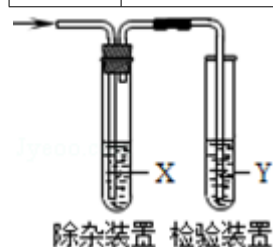
$t/^\circ\text{C}$	25	50	100
$K_w/10^{-14}$	1.01	5.47	55.0



C (氨水) / (mol•L ⁻¹)	0.1	0.01
pH	11.1	10.6

7. (6分) 用如图所示装置检验乙烯时不需要除杂的是 ()

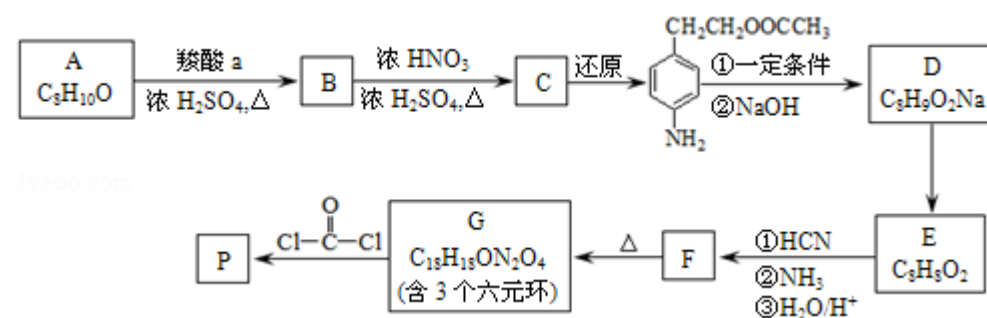
	乙烯的制备	试剂X	试剂Y
A	CH ₃ CH ₂ Br与NaOH乙醇溶液共热	水	KMnO ₄ 酸性溶液
B	CH ₃ CH ₂ Br与NaOH乙醇溶液共热	水	Br ₂ 的CCl ₄ 溶液
C	C ₂ H ₅ OH与浓H ₂ SO ₄ 加热至170℃	NaOH溶液	KMnO ₄ 酸性溶液
D	C ₂ H ₅ OH与浓H ₂ SO ₄ 加热至170℃	NaOH溶液	Br ₂ 的CCl ₄ 溶液



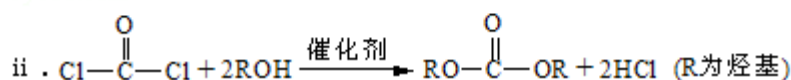
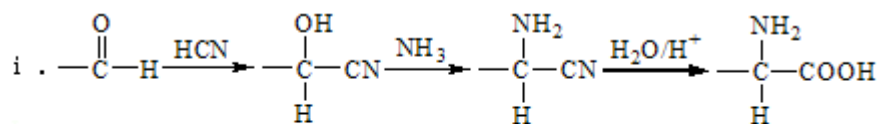
A. A B. B C. C D. D

二、解答题 (共4小题, 满分58分)

8. (17分) 可降解聚合物P的合成路线如下:



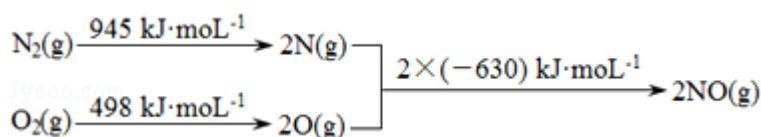
已知:



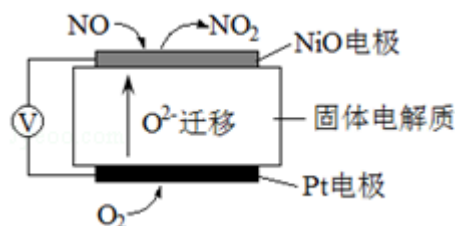
- (1) A的含氧官能团名称是_____.
- (2) 羧酸a的电离方程是_____.
- (3) B→C的化学方程式是_____.
- (4) 化合物D苯环上的一氯代物有2种, D的结构简式是_____.
- (5) E→F中反应①和②的反应类型分别是_____.
- (6) F的结构简式是_____.
- (7) 聚合物P的结构简式是_____.

9. (14分) NO_x 是汽车尾气中的主要污染物之一.

- (1) NO_x 能形成酸雨, 写出 NO_2 转化为 HNO_3 的化学方程式: _____.
- (2) 汽车发动机工作时会引发 N_2 和 O_2 反应, 其能量变化示意图如下:



- ①写出该反应的热化学方程式: _____.
- ②随温度升高, 该反应化学平衡常数的变化趋势是: _____.
- (3) 在汽车尾气系统中装置催化转化器, 可有效降低 NO_x 的排放.
- ①当尾气中空气不足时, NO_x 在催化转化器中被还原成 N_2 排出. 写出NO被CO还原的化学方程式: _____.
- ②当尾气中空气过量时, 催化转化器中的金属氧化物吸收 NO_x 生成盐. 其吸收能力顺序如下: $_{12}\text{MgO} < _{20}\text{CaO} < _{38}\text{SrO} < _{56}\text{BaO}$. 原因是: _____, 元素的金属性逐渐增强, 金属氧化物对 NO_x 的吸收能力逐渐增强.
- (4) 通过 NO_x 传感器可监测 NO_x 的含量, 其工作原理示意图如下:



①Pt电极上发生的是_____反应（填“氧化”或“还原”）。

②写出NiO电极的电极反应式：_____。

10. （12分）用含有 Al_2O_3 、 SiO_2 和少量 $\text{FeO} \cdot x\text{Fe}_2\text{O}_3$ 的铝灰制备 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ ，工艺流程如下（部分操作和条件略）：

I. 向铝灰中加入过量稀 H_2SO_4 ，过滤：

II. 向滤液中加入过量 KMnO_4 溶液，调节溶液的pH约为3；

III. 加热，产生大量棕色沉淀，静置，上层溶液呈紫红色；

IV. 加入 MnSO_4 至紫红色消失，过滤；

V. 浓缩、结晶、分离，得到产品。

（1） H_2SO_4 溶解 Al_2O_3 的离子方程式是_____。

（2）将 MnO_4^- 氧化 Fe^{2+} 的离子方程式补充完整：

_____ MnO_4^- + _____ Fe^{2+} _____ = _____ Mn^{2+} _____ Fe^{3+} _____

（3）已知：

生成氢氧化物沉淀的pH

	$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}(\text{OH})_3$
开始沉淀时	3.4	6.3	1.5
完全沉淀时	4.7	8.3	2.8

注：金属离子的起始浓度为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

根据表中数据解释步骤II的目的：_____。

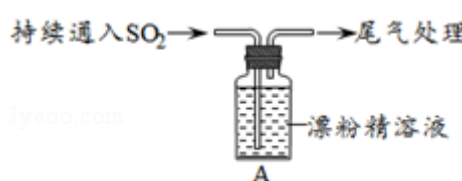
（4）已知：一定条件下， MnO_4^- 可与 Mn^{2+} 反应生成 MnO_2 ，

①向III的沉淀中加入浓HCl并加热，能说明沉淀中存在 MnO_2 的现象是_____。

②IV中加入 MnSO_4 的目的是_____。

11. （15分）某学生对 SO_2 与漂粉精的反应进行实验探究：

操作	现象
取4g漂粉精固体，加入100mL水	部分固体溶解，溶液略有颜色
过滤，测漂粉精溶液的pH	pH试纸先变蓝（约为12），后褪色

	i. 液面上方出现白雾； ii. 稍后，出现浑浊，溶液变为黄绿色； iii. 稍后，产生大量白色沉淀，黄绿色褪去
---	---

(1) Cl_2 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 制取漂粉精的化学方程是_____。

(2) pH试纸颜色的变化说明漂粉精溶液具有的性质是_____。

(3) 向水中持续通入 SO_2 ，未观察到白雾。推测现象i的白雾由 HCl 小液滴形成，进行如下实验：

a. 用湿润的碘化钾淀粉试纸检验白雾，无变化；

b. 用酸化的 AgNO_3 溶液检验白雾，产生白色沉淀。

①实验a目的是_____。

②由实验a、b不能判断白雾中含有 HCl ，理由是_____。

(4) 现象 ii 中溶液变为黄绿色的可能原因：随溶液酸性的增强，漂粉精的有效成分和 Cl^- 发生反应。通过进一步实验确认了这种可能性，其实验方案是_____。

(5) 将A瓶中混合物过滤、洗涤，得到沉淀X。

①向沉淀X中加入稀 HCl ，无明显变化。取上层清液，加入 BaCl_2 溶液，产生白色沉淀。则沉淀X中含有的物质是_____。

②用离子方程式解释现象 iii 中黄绿色褪去的原因：_____。